ERROR-CONTROL-ARQ

오류 검출·정정과 Stop-and-Wait·Go-Back-N

연관 기출 · 138-4-4, 137-3-5

한눈에 이해

잘못 온 것을 알아내는 것과 원래 값을 복원하는 것은 다르며, 복원 대신 다시 보내 달라고 할 수도 있습니다.

정의와 핵심 원리

오류 검출은 중복 정보를 통해 수신 데이터의 손상을 찾아내는 기능이고 오류 정정은 재전송 없이 일정 범위의 오류를 복원하는 기능입니다. ARQ는 검출·순서 번호·ACK·타이머와 재전송을 결합합니다.

• 패리티는 단순 하지만 짝수 개 비트 반전 등을 놓칩니다. CRC는 생성다항식에 대한 이진 다항식 나머지로 검출하며 모든 손상을 확률0으로 잡는 기능은 아닙니다. FEC는 Hamming·Reed-Solomon·LDPC등 부호의 거리와 복잡도에 따라 정정능력이 정해집니다.

• Stop-and-Wait는 프레임 하나를 보낸 뒤 ACK를 기다리고 timeout이면 재전송합니다. 교대 순서 번호로 ACK손실 뒤의 중복을 구별합니다. 전파지연이 긴 경로에 서 는 한 번에 하나라는 제약으로 이용률이 낮습니다.

• Go-Back-N은 송신윈도우내 여러 프레임을 연속 전송하고 누적ACK를 사용합니다. 수신기가 다음 기대 프레임만 받아들이는 기본형에서 중간 프레임 손실 시 해당프레임부터 뒤의 미확인 프레임을 재전송합니다. 순서 번호 공간·윈도우크기·타이머 규칙을 명시해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
Stop-and-Wait	1개 전송 후대기	단순·긴RTT에서 비효율
Go-Back-N	윈도우·누적ACK	손실 뒤 정상프레임도 재전송
Selective Repeat	선택 재전송·버퍼	복잡도·순서 번호 공간 증가

적용 예제

이용률과 손실 복구

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 프레임송신1ms, 편도전파4ms, ACK시간무시;오류없음

1. Stop-and-Wait 주기는 1+2×4=9ms이 므로 이용률은1/9≈11.1%입니다.

2. 윈도우W=9이면 이상적 파이프라인에 서 경로를 채울 수 있습니다.

3. GBN에서0, 1, 2, 3전송중1손실이면 기본 수신기는 2·3을 버리고1을 기대합니다.

4. 타이머 만료 후1부터 미확인 프레임을 재전송합니다.

결과·해석: 대역·지연곱이 커질수록 파이프라인의 효과가 커집니다.

전제·주의: 계산은 처리·ACK전송·큐잉을 무시한 가정입니다. 링크규격별 실제 동작은 다를 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

검출·정정·ARQ 관계 → 두 절차 시간축 → 윈도우 비교 → 이용률 계산 → 번호·타이머 고려

- CRC를 암호학적 무결성으로 보지 않습니다.
- 누적ACK를 각프레임 개별ACK와 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 오류 검출만으로 복원이 가능합니까?

2. GBN에서 정상프레임 재전송이 생기는 이유는 무엇입니까?

3. RTT가10배이면정지대기효율은 어떻게 됩니까?

적용 기준과 근거

ARQ일반 원리를 TCP 자료로 교차확인했으나GBN링크규격·부호원표준은 직접 미열람. 계산은 자체검산.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC9293: Transmission Control Protocol - W. Eddy (ed.) / IETF; 2022-08; 확인 2026-11-05.